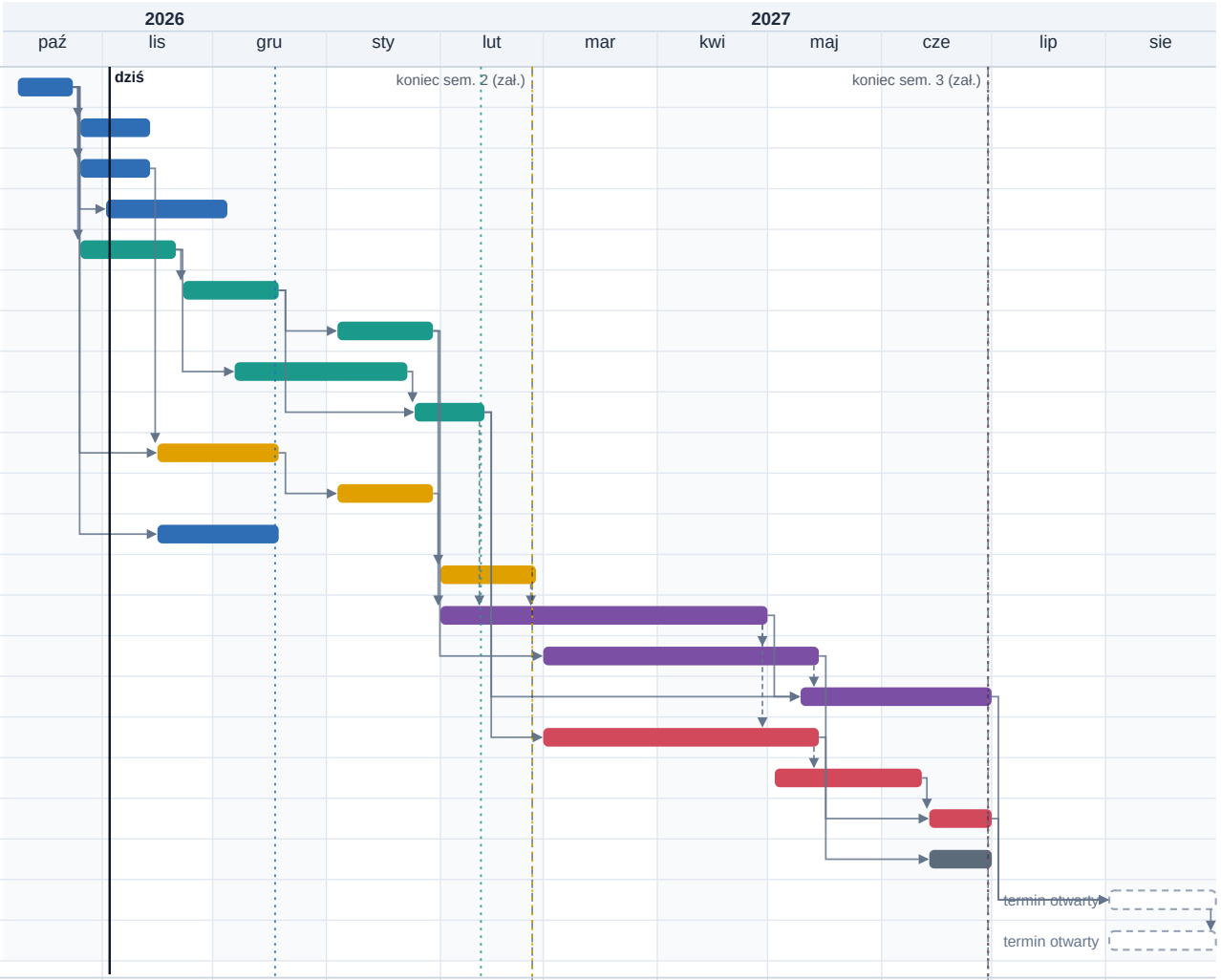
Adaptacyjne sterowanie sygnalizacją: harmonogram projektu

Zadania w trzech perspektywach, kamienie milowe i zależności między zadaniami

Perspektywa (pasek z lewej): 1: do końca sem. 2 · 2: do końca sem. 3 · 3: po studiach · Zależność · Zależność częściowa

Kolor paska i znacznika (romb) = kamień milowy: KM1 · KM2 · KM3 · KM4 · KM5 · KM6 · bez KM (po studiach)

Nr	Zadanie	Odpowiedzialny
1.1	Zdefiniować obszar modelu (RING 1–2, strefy robocze) i ustalić rok bazowy danych	Dominik
1.2	Ustalić i zamrozić kryteria akceptacji dla SUMO i MATSim (metryki, progi, okna agregacji)	Dominik, Mateusz
1.3	Skonfigurować repozytorium (CI, polityka danych poza gitem)	Kacper
1.4	Zinwentaryzować dane wejściowe i zamrozić podział kalibracja/walidacja	Michał
1.5	Wygenerować surową sieć SUMO i przeprowadzić pilotaż czyszczenia w strefie RING 1	Stanisław, Mateusz
1.6	Oczyścić i zweryfikować sieć drogową RING 1	Stanisław, Mateusz
1.7	Oczyścić i zweryfikować sieć drogową RING 2 oraz scalić strefy	Stanisław, Mateusz
1.8	Zintegrować rozkłady transportu publicznego (GTFS) i zbudować sieć tramwajową	Michał
1.9	Zaimplementować bazową sygnalizację dla skrzyżowań obszaru badań	Michał
1.10	Zbudować potok ETL i zmapować dane (NSP, KBR) na strefy modelu	Kacper
1.11	Zaimplementować reprodukowalną syntezę populacji	Kacper, Dominik
1.12	Zamknąć przegląd SOTA i sformułować problem oraz pytanie badawcze	Dominik, Stanisław
1.13	Dopasować łańcuchy aktywności oraz uwzględnić w planach dziennych ruch zewnętrzny i dostawczy	Dominik
2.1	Skonfigurować i skalibrować scenariusze popytu: SUMO-only (macierz OD) i MATSim	Stanisław, Mateusz
2.2	Zbudować i sfinalizować pipeline MATSim → SUMO (konwersja, skalowanie, przypisanie tras)	Dominik
2.3	Skalibrować mikroskopowo środowisko SUMO warstwami i zwalidować je na zbiorze holdout	Mateusz, Kacper
2.4	Zbudować interfejs RL i protokół ewaluacji oraz zaimplementować baseline'y	Michał, Kacper
2.5	Zaimplementować MARL z informacją topologiczną i komunikacją między skrzyżowaniami	Stanisław, Dominik
2.6	Przeprowadzić eksperymenty MARL vs baseline'y i ocenić interpretowalność	Michał, Stanisław
2.7	Udostępnić otwarte repozytorium (pipeline, scenariusz, kod MARL) i przygotować archiwizację w Zenodo	Dominik
3.1	Wydać środowisko v1.0 z raportem i przeprowadzić pełne eksperymenty MARL	Grupa
3.2	Przygotować i złożyć publikację naukową (konferencja lub czasopismo)	Grupa



Kamienie milowe

Obowiązkowy – sem. 2	KM1: Specyfikacja projektu, przegląd SOTA i zebrane dane (18.12.2026)
Obowiązkowy – sem. 2	KM2: Kompletna sieć drogowo-tramwajowa z sygnalizacją (12.02.2027)
Dodatkowy	KM3: Synteza populacji i wygenerowane plany dzienne (26.02.2027)
Obowiązkowy – sem. 3 (AI-Tech)	KM4: Skalibrowane środowisko symulacyjne Wrocławia (SUMO + MATSim) z walidacją (30.06.2027)
Obowiązkowy – sem. 3 (AI-Tech)	KM5: Porównanie MARL z baseline'ami i ocena interpretowalności (wersja robocza) (30.06.2027)
Dodatkowy	KM6: Otwarte repozytorium i upowszechnianie (30.06.2027)